



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM**

QUE PRESENTA

ANA ZAVALA ARIAS

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Ana Zavala Arias**

Matrícula: **2430118**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Pon- deración	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

Abstract

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	2
1.1.1 Antecedentes de la Empresa	2
1.1.2 Antecedentes Teóricos	3
1.1.3 Tabla comparativa: Justificación del Desarrollo	5
1.2 Definición del Problema	5
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo General	7
1.3.2 Objetivos Específicos	7
1.4 Justificación	8
1.5 Alcances y Limitaciones	9
1.5.1 Alcances	9
1.5.2 Limitaciones	9
2 Marco Teórico	10
2.1 Organización y gestión de documentos electrónicos	10
2.1.1 Conceptos fundamentales y ciclo de vida	10
2.1.2 Impacto en la eficiencia institucional	10
2.2 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)	11
2.2.1 Definición y principios del patrón	11
2.2.2 Componentes y flujo de interacción	11
2.2.3 Justificación de uso en el proyecto	12
2.3 Funcionamiento y características de los códigos QR	12
2.3.1 Arquitectura física y estructura matricial	13
2.3.2 Mecanismo de decodificación y corrección de errores	13
2.4 Protocolo HTTPS y seguridad en las aplicaciones web	14
2.4.1 Fundamentos del protocolo HTTPS y cifrado en tránsito	14
2.4.2 Prevención de vulnerabilidades y ataques web	14
2.4.3 Importancia en la gestión documental en la nube con Códigos QR	15
2.5 Bases de datos relacionales	15

2.5.1	Modelo relacional y estructura de datos	15
2.5.2	Integridad referencial y normalización	16
2.5.3	Aplicación en el almacenamiento documental y códigos QR	16
2.6	Almacenamiento en la nube	16
2.6.1	Definición y características de la nube	16
2.6.2	Seguridad y gestión de la información	16
2.6.3	Adopción en entornos corporativos y legales	17
2.7	Usabilidad y experiencia de usuario (UX)	17
2.7.1	Conceptos de Usabilidad y Experiencia de Usuario	17
2.7.2	Principios de evaluación e interacción	17
2.7.3	Impacto en la adopción de sistemas de gestión documental	18
3	Metodología	19
3.1	Propuesta de solución	19
3.1.1	Problema a resolver	19
3.1.2	Descripción de la propuesta	20
4	Resultados	23
5	Conclusiones	24
	Bibliografía	25
	Anexos	29

1. Introducción

En los últimos años ha surgido la necesidad de digitalizar la mayoría de los procesos, por lo que los sistemas de empresas gubernamentales atraviesan un proceso de digitalización, en el cual hay muchos módulos que requieren complementar su sistema para garantizar la eficiencia y agilidad en los procesos administrativos. El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM) tiene una gran cantidad de archivos que requieren de urgente organización para asegurar un acceso rápido y un almacenamiento adecuado. El proyecto abordado en esta tesina surge como una respuesta tecnológica para modernizar la forma en que manejan y acceden a los archivos en las distintas áreas de la organización del PJETAM.

El principal propósito de este proyecto es documentar el desarrollo e implementación de una aplicación web capaz de manejar la carga, conversión, almacenamiento y gestión de documentos, a través del uso de tecnologías modernas para crear una interfaz completa, además de almacenamiento en la nube. El proyecto busca crear una aplicación utilizando la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para lograr una aplicación segura, escalable y eficiente.

Para lograr el objetivo, se busca realizar una aplicación que permita cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación, e integrarse con los sistemas de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL. Para realizar este proyecto se tienen objetivos específicos, que abarcan desde el análisis de requerimientos funcionales y el diseño de la arquitectura tecnológica, hasta la implementación de módulos de conversión automática de archivos ODT, DOC, DOCX a PDF, implementación de mecanismos de seguridad y la documentación del proyecto.

El propósito de este trabajo es optimizar la eficacia en la gestión de documentos. Ya que actualmente no existe un sistema que haga todo lo mencionado anteriormente, por lo que es fundamental hacer un sistema que cumpla estos requerimientos. La adopción de un sistema con conversión automática a PDF e integración utilizando códigos QR ayuda a reducir la cantidad de tiempo dedicada a la búsqueda de información, y facilita la navegación entre documentos. Además, simplifica la transición de formatos de documento de papel al digital.

El alcance de este proyecto se centra en el desarrollo, implementación y pruebas de una aplicación web para la gestión de documentos orientada únicamente al personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). Las limitaciones del proyecto se centran en el acceso al

público externo, ya que estará estrictamente limitado a la visualización de aquellos archivos que sean marcados como públicos o puestos a disposición del público. En la parte del desarrollo una limitación es la creación de módulos de seguridad complejos adicionales a la URL cifrada.

Para detallar la elaboración de este proyecto, este documento se estructura en las siguientes secciones: Introducción, que aborda el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, después se presenta la sección de Metodología, que describe la metodología de desarrollo y diseño de la arquitectura del sistema; y finalmente, se presentan los resultados obtenidos, las pruebas de integración y las conclusiones del proyecto.

1.1. Antecedentes

En esta sección se exponen los fundamentos contextuales y teóricos que dan origen y sustento al presente proyecto. Primero, se abordan los aspectos organizacionales del PJETAM, incluyendo información general de la empresa y detallando la problemática respecto a los procesos manuales de gestión de archivos. Por último, se presenta una revisión de la literatura relacionada a estos temas, analizando el contexto regulatorio de la gestión documental en México, los avances de la justicia digital y la implementación de sistemas tecnológicos basados en códigos QR y almacenamiento en la nube.

1.1.1. Antecedentes de la Empresa

Descripción General El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas (STJET) es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, ubicada en Boulevard Praxedis Balboa número 2207, entre las calles López Velarde y Díaz Mirón, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 87090, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

Reseña Histórica La institución formalizó su fundación el 9 de julio de 1824, con la expedición del primer decreto emitido por la Legislatura Constituyente local del Estado de Tamaulipas, convirtiéndose desde entonces en el órgano rector de la impartición de justicia en la entidad. A lo largo de su historia, el Tribunal ha evolucionado de manera constante en sus estructuras jurídicas, administrativas y tecnológicas, adaptándose a las necesidades sociales y legales de cada época, con el firme propósito de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos tamaulipecos.

Misión Impartir y administrar justicia de manera eficiente y expedita, solucionando conflictos a través de los órganos jurisdiccionales y los medios alternos, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la paz social en Tamaulipas [1].

Visión Transcender como institución de excelencia, mediante la profesionalización e institucionalización de sus integrantes, en un ambiente de humanismo y justicia institucional, haciendo uso de la innovación tecnológica y la optimización de los recursos, con responsabilidad social y pleno respeto a la ley, los derechos humanos y la igualdad de género [1].

Departamento de Informática y Contexto del Proyecto Las estadías profesionales correspondientes al nivel de Técnico Superior Universitario se llevan a cabo dentro del Departamento de Informática del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). Dicho departamento tiene a su cargo la administración, soporte y desarrollo de los sistemas tecnológicos que dan sustento a las operaciones de la institución.

En el contexto actual, el proceso de gestión documental y generación de códigos QR se realiza de forma manual: el personal envía los documentos al Departamento de Informática, el cual se encarga de subirlos individualmente a una instancia de servidor Amazon EC2 de acceso público. Una vez almacenado el archivo, se obtiene el enlace correspondiente y, mediante una herramienta externa, se genera el código QR asociado. Este procedimiento, al ejecutarse de manera fragmentada y sin un sistema centralizado, representa una inversión considerable de tiempo y recursos humanos, además de implicar riesgos en la trazabilidad y organización de la documentación institucional.

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de desarrollar el proyecto denominado Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM, el cual constituye una solución tecnológica diseñada desde cero, orientada al personal de la institución, con el objetivo de centralizar, automatizar y optimizar el almacenamiento, consulta y gestión de documentos, así como la generación de códigos QR de forma integrada dentro de una misma plataforma.

1.1.2. Antecedentes Teóricos

Gestión documental en instituciones gubernamentales de México La gestión documental en el sector público mexicano ha tenido mucha importancia a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en 2018. Ramírez Aceves y Cadena-Inostroza [2] señalan que dicha ley define la gestión documental como el tratamiento integral de la documentación

a lo largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización y acceso, lo que representa un cambio de paradigma para las instituciones públicas mexicanas.

De igual manera, [3] analizan la gestión documental a través del Sistema Institucional de Archivos desde el orden normativo mexicano, destacando que la correcta implementación de estos sistemas es indispensable para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en los distintos niveles de gobierno.

Investigaciones más recientes señalan que la gestión documental pública en México atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y que la innovación documental fortalece la eficiencia institucional. Sin embargo, actualmente hay sistemas de distintas organizaciones públicas que aún no están actualizados debidamente. [4].

Digitalización en el Poder Judicial mexicano El Poder Judicial en México ha experimentado una transición gradual hacia la digitalización de sus procesos documentales. La justicia digital se define como la digitalización y modernización de todo el ecosistema del Poder Judicial mediante el empleo de las tecnologías de información, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios judiciales a la ciudadanía, garantizando principios como el acceso a la información, la impartición de justicia y la igualdad [5].

El Poder Judicial de la Ciudad de México ha digitalizado sus expedientes en materia civil y familiar del período 2018–2022, permitiendo que los ciudadanos consulten su expediente desde cualquier parte del mundo, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y en costos de mantenimiento de archivos físicos. Esto resalta la importancia de contar con sistemas de gestión documental integrados en el ámbito judicial, que no solo almacenen documentos, sino que los organicen de forma estructurada y accesible [6].

Sistemas de gestión documental con códigos QR En el contexto internacional, se han desarrollado investigaciones orientadas a resolver la problemática del seguimiento manual de documentos mediante tecnología web y códigos QR. Un estudio desarrollado en la Universidad Estatal de Surigao del Norte [7] propuso un sistema de rastreo de registros que emplea códigos QR para dar seguimiento al historial, ubicación y tiempos de procesamiento de los documentos, construido como una aplicación web, demostrando que la centralización de registros y la generación automatizada de códigos QR reducen los retrasos, la duplicación de registros y los riesgos de corrupción propios de los procesos manuales

De manera complementaria, Censoro [8] desarrolló un sistema de gestión documental que incorpora la generación de códigos QR como mecanismo de autenticación, permitiendo verificar que el documento consultado corresponde a la versión oficial y vigente almacenada en el sistema, lo cual resulta especialmente relevante en entornos legales e institucionales donde la integridad documental es indispensable.

Plataformas como OpenKM [9] emplean los códigos QR como un sello digital que proporciona información sobre la versión y estado actual del documento, siendo esta funcionalidad crítica en sectores como el legal, donde la version y vigencia de los documentos es fundamental.

Almacenamiento en la nube para sistemas documentales El almacenamiento en la nube es una solución viable y ampliamente utilizada para la gestión de documentos institucionales. Amazon S3 es reconocido como una infraestructura de almacenamiento altamente duradera, escalable y segura, adecuada para organizaciones de cualquier tamaño, con ventajas que incluyen reducción de costos, escalabilidad y facilidad de uso [10].

El procedimiento que se lleva a cabo en el Departamento de Informática del PJETAM, refleja el caso que la literatura considera que debe de ser optimizado: el de un flujo fragmentado y con pasos manuales. El proyecto que aquí se presenta quiere responder a este vacío de la institución.

1.1.3. Tabla comparativa: Justificación del Desarrollo

Se realizó un análisis comparativo entre el proceso manual actual llevado a cabo en el Departamento de Informática del PJETAM, herramientas de gestión documental existentes en el mercado y la solución propuesta en el presente proyecto. dicho análisis permite identificar las carencias de las alternativas disponibles frente a los requerimientos específicos de la institución.

1.2. Definición del Problema

El manejo de la información y archivos dentro de las instituciones públicas es un elemento esencial para el cumplimiento eficiente de sus tareas. Sin embargo, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM) actualmente presenta una brecha tecnológica en la administración de sus archivos recurrentes. El problema central consiste en la desorganización de los documentos institucionales y la dificultad que presentan los sistemas actuales para proporcionar una navegación fácil y rápida al consultar expedientes o documentos. Tales factores generan un entorno insatisfactorio que tiene consecuencias directas sobre el desempeño de las áreas jurídicas.

Tabla 1: Comparativa de soluciones de gestión documental

Criterio	Proceso Actual	OpenKM	Google Drive / SharePoint	Sistema Propuesto
Generación de QR integrada	No	Parcial	No	Sí
Almacenamiento en AWS S3	No	No	No	Sí
Automatización del proceso	No	Parcial	No	Sí
Adaptado al flujo de la organización	No	No	No	Sí
Acceso controlado para personal	No	Sí	Sí	Sí
Integración con infraestructura existente (EC2/S3)	No	No	No	Sí
Costo de implementación	Bajo	Medio	Alto	Bajo
Desarrollo a medida para la institución	No	No	No	Sí

Del problema mencionado se derivan distintas complicaciones que no han sido abordadas individualmente:

- **Falta de estandarización de formatos:** Los documentos son generados en múltiples formatos (ODT, DOC, DOCX), lo que provoca incompatibilidades y problemas de formato al compartirlos entre distintas áreas o al intentar visualizarlos rápidamente.
- **Desconexión entre el documento físico y el digital:** Los procesos judiciales a menudo requieren referenciar documentos digitales en expedientes físicos. Actualmente, buscar el formato digital de un documento impreso es un proceso lento y manual, propenso a errores humanos.
- **Riesgo de pérdida o duplicidad de información:** La ausencia de un sistema centralizado de almacenamiento fomenta que los archivos se guarden de manera local o fragmentada, dificultando su organización, consulta y eventual eliminación o depuración.

La falta de una herramienta que convierta y organice estos archivos es igual a horas de trabajo invertidas en tareas puramente administrativas y de búsqueda, en lugar de otras labores de mayor importancia.

Ante este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación para guiar el desarrollo de este proyecto: ¿De qué manera el desarrollo e implementación de un Sistema Web de gestión documental, con capacidades de conversión automática de formatos y generación de códigos QR, mejorará la organización, el acceso y la interoperabilidad de los documentos en las diferentes áreas del PJETAM?

1.3. Objetivos

En el presente apartado se establecen las metas que guiarán el desarrollo e implementación del proyecto. Se define en primer lugar el objetivo general, el cual enuncia el propósito central de la solución propuesta para optimizar la gestión documental y la generación de códigos QR. Posteriormente, se desglosan los objetivos específicos, los cuales representan las etapas metodológicas y técnicas, hasta el desarrollo modular, pruebas de integración y documentación necesarias para concretar con éxito la aplicación web.

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas cargar, convertir, almacenar y gestionar documentos e imágenes, generando códigos QR vinculados a cada archivo para facilitar su referenciación y consulta desde otros documentos institucionales. La aplicación deberá integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes mediante autenticación por parámetro cifrado en la URL.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales de las áreas usuarias del PJETAM, identificando los tipos de documentos, flujos de trabajo y necesidades de integración con los sistemas de escritorio existentes.
- Diseñar la arquitectura de la aplicación web, definiendo las tecnologías de frontend, backend y almacenamiento que garanticen seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- Implementar el módulo de carga y conversión de archivos, permitiendo recibir documentos en formatos ODT, DOC y DOCX para su conversión automática a PDF, así como imágenes

y URLs.

- Desarrollar el módulo de almacenamiento y gestión documental, que permita guardar, consultar y eliminar los archivos registrados en el sistema.
- Implementar la generación automática de códigos QR vinculados a cada documento o archivo almacenado, permitiendo su descarga e inserción en documentos físicos o digitales de las diferentes áreas jurídicas.
- Desarrollar el mecanismo de autenticación mediante parámetro cifrado en la URL, que permita la apertura segura de la aplicación web desde los distintos sistemas de gestión de escritorio del PJETAM.
- Realizar pruebas de integración con los sistemas de escritorio existentes, verificando el correcto funcionamiento del acceso autenticado y la interoperabilidad entre plataformas.
- Elaborar la documentación técnica y manuales de usuario para la operación, administración y mantenimiento de la aplicación.

1.4. Justificación

La administración del PJETAM requiere procesos administrativos rápidos, claros y altamente organizados, ya que es una institución que maneja procedimientos legales y archivos importantes. El manejo de archivos es una función básica y fundamental del PJETAM. La realización de este proyecto se justifica por la necesidad de resolver la desorganización de los archivos institucionales y la falta de agilidad en su consulta, factores que actualmente aumentan los tiempos de respuesta de la organización y complican el flujo de trabajo del personal.

El desarrollo del Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR aporta un beneficio a la institución, ya que uno de los problemas de la organización es la diversidad de formatos en archivos (ODT, DOC, DOCX) y la división de la información que generan un conflicto al momento de visualizar y compartir documentos. Al implementar un sistema de conversión automática a PDF el proyecto garantiza la estandarización de los archivos, asegurando que cualquier documento se visualice de igual manera sin importar el dispositivo o el área que lo consulte, asimismo imparte un estándar al almacenar todos los archivos en un mismo formato. Además, la generación de códigos QR resuelve un problema práctico el cual es el referenciar archivos en otro archivo, haciendo más fácil la navegación entre documentos y facilitando la

lectura y comprensión del lector.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

El alcance de este proyecto incluye el desarrollo, implementación y pruebas de una aplicación web de gestión de archivos destinada al personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJETAM). La aplicación se centrará en crear un módulo para cargar archivos y gestionar su almacenamiento, lo que implicará usar Amazon Web Services (AWS) S3 y bases de datos SQL Server. La aplicación ofrecerá la conversión automatizada de distintos tipos de archivos (como ODT, DOC, DOCX) a formato PDF, así como imágenes y URLs, una vez guardados los archivos con un mismo formato se podran gestionar en el modulo de archivos, en el cual permitira obtener codigos QR vinculado a cada archivo asi como la opcion de descargarlo o eliminarlo. Uno de los aspectos clave es la creación automática de códigos QR para cada documento almacenado, lo que permitirá su inserción y consulta de forma rápida tanto desde expedientes físicos como digitales. Además, la plataforma web estará diseñada para integrarse con los sistemas de gestión de escritorio existentes, asegurando la interoperabilidad mediante un mecanismo de autenticación basado en parámetros cifrados en la URL.

1.5.2. Limitaciones

Las limitaciones de este proyecto son la falta de implementación de un sistema de roles individuales, ya que el sistema sólo registrará el área a la que pertenece cada movimiento realizado en la aplicación, ya que así será organizado el almacenamiento de archivos. Otra limitación es que el sistema no contará con un módulo de edición de texto en documentos. En el ámbito de desarrollo, una limitación es la creación de módulos de seguridad complejos adicionales a la URL cifrada; de igual forma, el acceso al público externo estará limitado a la visualización de aquellos archivos que sean puestos a disposición de la ciudadanía.

2. Marco Teórico

2.1. Organización y gestión de documentos electrónicos

2.1.1. Conceptos fundamentales y ciclo de vida

La gestión documental electrónica se define como el tratamiento integral de la información generada por una organización a lo largo de su ciclo de vida, abarcando desde su creación hasta su disposición final. Su objetivo principal es garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y preservación de los documentos a largo plazo.

La organización es una etapa esencial para garantizar que la información sea fácilmente accesible, e implica clasificar y archivar los documentos de forma lógica y normativa, apoyándose en sistemas digitales. La moderna teoría archivística tiende a adoptar la denominación *records continuum* para enfatizar la continuidad de la gestión de documentos a lo largo del ciclo de vida, sin atribuirlos a fases rígidas, apostando por convertir al documento mismo en el objeto prioritario de tratamiento desde el momento en que se genera [11].

2.1.2. Impacto en la eficiencia institucional

Con la implementación de tecnologías de la información en los procesos organizacionales, es fundamental garantizar el acceso a la información y lograr la preservación digital. Un modelo de gestión documental electrónica basado en metodologías como BPM (Business Process Management) permite articular las políticas y procesos de la entidad, garantizando un mejoramiento administrativo, ahorro de espacio físico y calidad en el servicio [12].

Diversos estudios empíricos recientes han demostrado la relación directa entre una gestión documental adecuada y el desempeño institucional. Al analizar la gestión documental como un mecanismo de eficiencia organizacional [13], los resultados revelan que las herramientas digitales mejoran la accesibilidad y reducen la duplicación de la información. Por el contrario, una gestión documental incorrecta provoca demoras y dificultad en el acceso a la información, afectando directamente la eficiencia de la institución. Estos hallazgos destacan la necesidad de mejorar los sistemas para optimizar los procesos internos y promover una mayor transparencia.

2.2. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

2.2.1. Definición y principios del patrón

El propósito de los patrones de diseño es elevar la calidad del desarrollo de software, minimizando la redundancia y haciendo que los sistemas sean más fáciles de mantener. Entre ellos destacan los patrones arquitectónicos, cuya función es establecer la estructura fundamental de un sistema [14].

La arquitectura MVC es un patrón de diseño que ha evolucionado hasta convertirse en un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. El concepto central que sustenta esta arquitectura es la “separación de preocupaciones” (Separation of Concerns). Administrar el *frontend* y el *backend* en componentes separados permite la escalabilidad del sistema, facilita la gestión del código, la reutilización de componentes y que varios desarrolladores trabajen simultáneamente en la aplicación [15].

2.2.2. Componentes y flujo de interacción

MVC propone dividir la aplicación en tres módulos claramente diferenciados:

- **Modelo:** Almacena representaciones abstractas de la información que el sistema va a procesar.
- **Vista:** Se encarga de mostrar la información a los usuarios mediante la interfaz.
- **Controlador:** Es el responsable de dirigir el flujo de la aplicación [14].

El flujo del sistema inicia cuando el usuario interactúa con la vista para ingresar datos o realizar solicitudes. Estas peticiones son recibidas y procesadas por el controlador, el cual se comunica con el modelo para manipular la información requerida y ejecutar la operación. Una vez concluido este procedimiento, el controlador notifica a la vista para que esta se actualice y presente los resultados finales al usuario.

En la figura 1, se representa gráficamente el patrón de arquitectura MVC y el flujo de interacción entre sus componentes.

Patrones de Arquitectura MVC

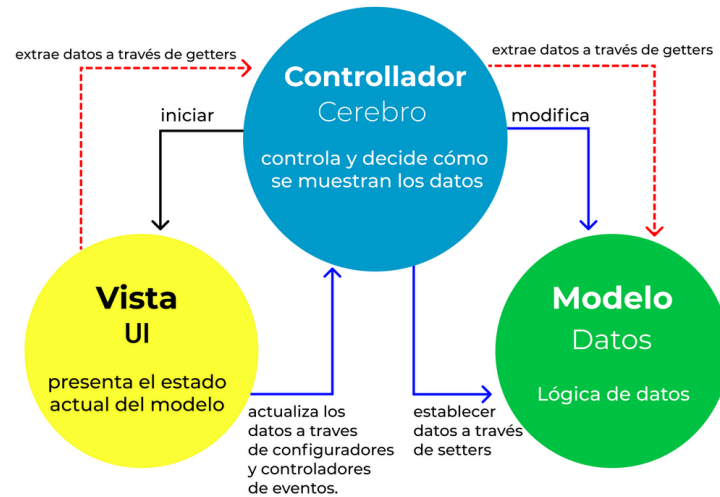


Figura 1: Representación de la arquitectura MVC [16]

2.2.3. Justificación de uso en el proyecto

Este patrón arquitectónico resulta adecuado para este proyecto, ya que la lógica de negocio relacionada con la gestión documental, la generación de códigos QR y la presentación de interfaces deben mantenerse independientes para facilitar su mantenimiento y evolución. El análisis de la adopción de MVC en sectores como el empresarial y financiero subraya su amplia aceptación, aprovechándose para lograr una gestión superior de datos y una mejora en la experiencia del usuario [16].

2.3. Funcionamiento y características de los códigos QR

Los códigos QR (Quick Response, Código de Respuesta Rápida) son códigos de barras bidimensionales estructurados de forma matricial que permiten almacenar y recuperar información a alta velocidad. En el contexto de un sistema de gestión y almacenamiento de documentos, esta tecnología actúa como un puente entre lo físico y digital que vincula de manera precisa un documento físico o una etiqueta de archivo con su correspondiente registro digital. Toda la especificación técnica, características de simbología y algoritmos de decodificación se encuentran estandarizados internacionalmente bajo la norma ISO/IEC 18004 [17, 18].

2.3.1. Arquitectura física y estructura matricial

A diferencia de los códigos de barras unidimensionales tradicionales, un código QR distribuye la información tanto de forma horizontal como vertical dentro de una matriz cuadrada compuesta por módulos (puntos negros y blancos). La norma ISO/IEC 18004 define un total de 40 versiones de códigos QR estándar, que van desde la Versión 1 (una matriz de 21x21 módulos) hasta la Versión 40 (177x177 módulos), incrementando la capacidad de almacenamiento de datos de forma proporcional al tamaño de la matriz.

Para que las cámaras de los dispositivos móviles o escáneres comerciales puedan interpretar la información en tiempo real, la arquitectura del código QR cuenta con componentes estructurales específicos y obligatorios [19]:

- Patrones de posición (Finder Patterns): Son los tres cuadrados concéntricos ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. Su función es permitirle al software lector detectar la presencia del código, calcular su orientación exacta y determinar su tamaño, sin importar si el código se escanea de forma invertida o inclinada.
- Patrones de alineación y sincronización: Actúan como guías de referencia que ayudan al lector a corregir las distorsiones ópticas que ocurren cuando el código se captura desde ángulos desfavorables o sobre superficies con texturas.
- Zona silenciosa (Quiet Zone): Consiste en un margen blanco limpio que debe rodear obligatoriamente a toda la matriz para prevenir que elementos gráficos del entorno, como el texto de la hoja del documento, interfieran con el proceso de lectura [18].

2.3.2. Mecanismo de decodificación y corrección de errores

Una de las propiedades más críticas de los códigos QR para la referenciación e indexación en entornos corporativos es su alta tolerancia al daño físico. Esto se logra mediante la integración nativa del algoritmo de corrección de errores Reed-Solomon, el cual introduce redundancia matemática en los datos binarios durante la generación del código [18]. La norma ISO establece cuatro niveles de protección seleccionables de acuerdo con el entorno de uso:

- Nivel L (Low): Permite recuperar los datos si el código sufre hasta un 7 % de daño.
- Nivel M (Medium): Permite la recuperación con hasta un 15 % de daño.

- Nivel Q (Quarter): Soporta hasta un 25 % de daño o pérdida de superficie.
- Nivel H (High): Ofrece el máximo nivel, tolerando hasta un 30 % de destrucción.

Esta característica garantiza que, aunque la impresión del código QR sufra daños o manchas debido a la manipulación diaria del documento, el código seguirá siendo legible. Finalmente, el cumplimiento riguroso de la norma ISO/IEC 18004 asegura un principio de decodificación determinista y universal; esto significa que la lectura arrojará siempre una correspondencia exacta de “uno a uno” hacia la URL del documento en la nube, garantizando la interoperabilidad total del sistema sin importar el tipo de lector o sistema operativo que utilicen los empleados [20].

2.4. Protocolo HTTPS y seguridad en las aplicaciones web

2.4.1. Fundamentos del protocolo HTTPS y cifrado en tránsito

El Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto (HTTPS, por sus siglas en inglés) es la versión segura del protocolo HTTP, diseñado para proteger la integridad y confidencialidad de los datos que se intercambian entre el navegador del usuario y el servidor web. HTTPS utiliza el protocolo criptográfico TLS (*Transport Layer Security*) o su predecesor SSL (*Secure Sockets Layer*) para cifrar la comunicación bidireccional en la capa de transporte [21].

El funcionamiento de este protocolo se basa en un sistema de criptografía asimétrica, donde el servidor cuenta con una llave pública distribuida mediante un certificado digital, y una llave privada. Cuando un cliente intenta conectarse, se establece un proceso que verifica la identidad del servidor y genera una clave simétrica temporal, la cual será utilizada para cifrar los datos durante esa sesión específica, garantizando que el canal sea ilegible para agentes externos.

2.4.2. Prevención de vulnerabilidades y ataques web

En el contexto del desarrollo de software moderno, la seguridad web es un pilar fundamental. Iniciativas globales como el Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web (OWASP) advierten que la falta de cifrado y una configuración deficiente de la capa de red exponen a los sistemas a ataques de intermediario (*Man-in-the-Middle*) y a la interceptación de credenciales de acceso [21]. La implementación estricta de HTTPS asegura que, incluso si el tráfico de red es interceptado por un tercero malintencionado, la información extraída no pueda ser descifrada, garantizando así los tres principios fundamentales de la ciberseguridad corporativa: confiden-

cialidad, integridad y disponibilidad.

2.4.3. Importancia en la gestión documental en la nube con Códigos QR

La integración de HTTPS es un requisito técnico y normativo obligatorio para los sistemas de gestión documental y almacenamiento en la nube. Las políticas actuales sobre tecnologías de la información establecen que los sistemas digitales institucionales deben emplear controles de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo, para salvaguardar los activos de información contra amenazas y prevenir la divulgación no autorizada de datos sensibles [22].

Para el presente proyecto, la seguridad de la capa de transporte es crítica debido a su arquitectura y flujo de uso: cada documento físico o digital cuenta con un código QR que, al ser escaneado, redirige al usuario para consultar el documento digital. Si esta petición se realizara por un canal sin cifrar, un atacante conectado a la misma red de la empresa podría alterar el destino del código, redirigir al empleado a otro link o interceptar el documento descargado. Al aplicar HTTPS, se blindo el sistema, asegurando una correspondencia precisa, auténtica y protegida entre el escaneo en el mundo físico y la recuperación del archivo en la nube.

2.5. Bases de datos relacionales

2.5.1. Modelo relacional y estructura de datos

El modelo relacional es el estándar predominante para el diseño y manejo de bases de datos en aplicaciones de software a gran escala. Esta arquitectura organiza la información en tablas (o relaciones) bidimensionales compuestas por filas (registros) y columnas (atributos). Su principal ventaja es que permite representar vínculos y dependencias entre diferentes entidades del sistema de forma intuitiva, utilizando un sistema de claves primarias (*Primary Keys*) y claves foráneas (*Foreign Keys*) para establecer asociaciones directas sin necesidad de crear jerarquías rígidas en el código de la aplicación.

Las bases de datos relacionales (RDBMS) modernas estructuran los datos garantizando su consistencia, lo cual es fundamental para sistemas donde se manejan datos estructurados (tablas) que deben enlazarse de forma precisa con datos no estructurados, como es el caso de los documentos digitales en formato PDF [23].

2.5.2. Integridad referencial y normalización

Una característica vital de las bases de datos relacionales es el cumplimiento de la integridad referencial y el soporte transaccional. Mediante el proceso de normalización, se minimiza la redundancia de los datos y se evita la inconsistencia en el almacenamiento. Esto significa que toda clave foránea en una tabla debe corresponder siempre a una clave primaria válida en otra, evitando registros desvinculados [24].

En el ámbito del desarrollo arquitectónico de sistemas, esta integridad permite el acoplamiento eficiente de los datos, lo que evita el aislamiento de la información y mejora la velocidad de consulta e interoperabilidad del sistema frente a los usuarios.

2.5.3. Aplicación en el almacenamiento documental y códigos QR

Para este proyecto la adopción de una base de datos relacional resulta ser la opción adecuada para gestionar el sistema de control. En un esquema relacional, un documento físico se asocia de forma determinista con su equivalente digital y el usuario que lo generó.

La base de datos no requiere almacenar directamente el archivo pesado dentro de las tablas; en su lugar, gestiona sus metadatos estructurales: identificadores únicos, fechas de registro, estado y, de manera crítica, la URL o ruta absoluta que apunta al objeto almacenado en la nube, recuperándolo con eficiencia y alta disponibilidad. [23].

2.6. Almacenamiento en la nube

2.6.1. Definición y características de la nube

El cómputo en la nube hace referencia a un modelo que brinda acceso ubicuo y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables a través de internet. En particular, los servicios de almacenamiento permiten gestionar y respaldar grandes volúmenes de datos, documentos y aplicaciones. Este enfoque ofrece ventajas significativas para los sistemas informáticos, como el acceso remoto, la alta disponibilidad y la elasticidad de la infraestructura, sin la necesidad de que las organizaciones mantengan servidores físicos locales [25, 26].

2.6.2. Seguridad y gestión de la información

La transición de esquemas de persistencia locales hacia la nube exige mecanismos innovadores para el manejo seguro de la información. Estudios recientes sobre arquitecturas de almace-

namiento en la nube destacan que uno de los principales retos radica en preservar la confidencialidad e integridad de los datos alojados [25]. Para mitigar estos riesgos, las infraestructuras modernas aplican técnicas avanzadas, como el cifrado de bases de datos y el balanceo de cargas, garantizando que los archivos se procesen y resguarden de manera eficiente contra accesos no autorizados [26].

2.6.3. Adopción en entornos corporativos y legales

En ámbitos estrictos como el sector legal y corporativo, persiste el uso excesivo de documentos físicos, lo cual retrasa la digitalización de los procesos y limita el aprovechamiento de herramientas tecnológicas eficientes [27]. Esta resistencia estructural impide una gestión documental ágil, dificultando la transición hacia entornos digitales modernos.

No obstante, el almacenamiento en la nube se ha vuelto una solución esencial para la gestión de información documental, al ofrecer una reducción notable de costos operativos y optimización del espacio de archivo. Para lograr una adopción exitosa que reemplace las ineficiencias del papel impreso, los sistemas en la nube deben asegurar el cumplimiento normativo estricto, mitigar la dependencia directa de proveedores externos y garantizar la inviolabilidad de los expedientes digitalizados [27].

2.7. Usabilidad y experiencia de usuario (UX)

2.7.1. Conceptos de Usabilidad y Experiencia de Usuario

Aunque en el ámbito del desarrollo de software suelen utilizarse como sinónimos, la usabilidad y la experiencia de usuario (UX, por sus siglas en inglés) refieren a dimensiones distintas pero complementarias. La usabilidad se enfoca en la calidad pragmática del sistema; es decir, evalúa qué tan fácil, eficiente y libre de errores resulta para un usuario completar una tarea específica. Por otro lado, la experiencia de usuario engloba una visión más holística, abarcando las respuestas cognitivas y afectivas, las emociones y el nivel de satisfacción general que experimenta la persona antes, durante y después de interactuar con el producto digital [28].

2.7.2. Principios de evaluación e interacción

Para garantizar la aceptación tecnológica de un sistema de información, su arquitectura debe basarse en un diseño centrado en el usuario. La evaluación de la UX depende del cumplimiento de criterios medibles del comportamiento del software, tales como la efectividad, la eficiencia y

la curva de aprendizaje [29].

Una interfaz se considera exitosa cuando permite a los usuarios reconocer de forma intuitiva los patrones de navegación, logrando que el conocimiento adquirido al utilizar una función del sistema pueda aplicarse lógicamente en otras áreas. Asimismo, un diseño óptimo evita la sobrecarga cognitiva al presentar la información de manera concisa y predictiva, asegurando que la herramienta tecnológica resuelva los problemas operativos sin generar nuevas fricciones [29].

2.7.3. Impacto en la adopción de sistemas de gestión documental

En el marco del presente proyecto, la usabilidad y la experiencia de usuario actúan como el puente fundamental entre el entorno físico y el entorno digital. La interacción principal del sistema debe ser un proceso fluido, rápido y sin ambigüedades.

Si la interfaz web es confusa o difícil de utilizar, el usuario final percibirá el sistema como una carga en lugar de una solución, lo que derivaría en resistencia al cambio y en el retorno al uso de documentos físicos. Al aplicar buenas prácticas de usabilidad, se garantiza que la transición entre la etiqueta física y la visualización del archivo digital sea percibida como una acción natural, maximizando la eficiencia operativa y asegurando el éxito de la digitalización del archivo [28].

3. Metodología

3.1. Propuesta de solución

3.1.1. Problema a resolver

Naturaleza del problema El problema que se ha identificado en el Departamento de Informática PJETAM es un problema tanto operativo y tecnológico: la falta de un sistema único para la gestión, conversión, almacenamiento y seguimiento de los documentos institucionales. Actualmente, este proceso se realiza manualmente y de forma fragmentada, ya que utiliza múltiples herramientas externas y la intervención directa del personal de informática en cada etapa de este proceso.

Historia del problema Este problema no solo existe en esta institución, sino que es habitual en instituciones públicas mexicanas que han postergado la modernización de sus procesos documentales. Como se evidenció en los antecedentes teóricos, la gestión documental gubernamental en México ha enfrentado una transición lenta hacia la digitalización.

En el caso particular del PJETAM, el flujo actual de subir documentos manualmente a una instancia de Amazon EC2 y generar códigos QR mediante una herramienta externa, surgió como una solución improvisada ante la necesidad de digitalizar documentos, sin que existiera previamente un sistema diseñado específicamente para ese fin.

Características del problema El problema presenta las siguientes características observables:

- Fragmentación del proceso: la conversión de archivos, el almacenamiento y la generación de los códigos QR tienen lugar en plataformas distintas e interconectadas entre sí.
- Dependencia de intervención manual: la trayectoria de cada documento requiere que el personal informático lo suba individualmente al servidor sin automatización.
- Falta de trazabilidad: no hay una historia estructurada que reúna el documento, la generación del código QR, el área que lo generó y la fecha de elaboración.
- Riesgo de inconsistencia: sin convención de nombres uniforme ni base de datos, es posible la duplicación y, por tanto, la pérdida de la relación entre el documento físico y su versión

digital.

- Escalabilidad baja: el proceso manual no puede hacer frente al crecimiento del número de documentos que se genera en la digitalización institucional.

Soluciones alternas consideradas Se consideraron las siguientes opciones antes de decidirse a desarrollar un sistema propio, las cuales fueron revisadas en el análisis comparativo expuesto en la sección de antecedentes:

- Adopción de un sistema de gestión documental comercial o de código abierto (OpenKM): esta alternativa fue desechada; tales herramientas no se adaptan de manera nativa al flujo de trabajo del PJETAM, ni tampoco a su infraestructura existente en AWS, y personalizarlas exige una curva de aprendizaje y unas tarifas de adaptación muy elevadas.
- Uso de herramientas genéricas de almacenamiento en la nube (Google Drive, SharePoint): esta alternativa fue igualmente desechada; las mencionadas herramientas no suponen una generación de códigos QR en línea, ni tampoco un control de acceso adaptado a las áreas de jurisdicción del Tribunal.
- Mantener el proceso manual actual: esta alternativa fue igualmente desechada; no implica soluciones a ninguna de las deficiencias revisadas, y por tanto se perpetuaría el riesgo operativo y la ineficacia ya documentada.

Solución elegida Una vez discutidas las limitaciones de las opciones anteriores, se optó por desarrollar un sistema web a medida, elaborado desde cero siguiendo la arquitectura MVC con el framework ASP.NET Core (.NET 10), con persistencia de datos en SQL Server y almacenamiento de ficheros en Amazon S3, integrando la conversión de ficheros, el almacenamiento centralizado y la generación automática de códigos QR en una única plataforma. Esta opción se ajusta de forma directa a las características del problema: al ser un desarrollo propio, el sistema se puede personalizar y adaptar en su totalidad al flujo de trabajo del departamento de informática y a la infraestructura de AWS ya utilizada por la institución.

3.1.2. Descripción de la propuesta

Qué se va a realizar Se desarrollará el Sistema Web de Gestión Documental y Generación de Códigos QR para el PJETAM, una plataforma que permitirá al personal autorizado de las distintas áreas jurisdiccionales:

- Cargar documentos en sus formatos originales (ODT, DOC, DOCX) y convertirlos automáticamente a formato PDF.
- Almacenar los documentos convertidos de forma centralizada, sustituyendo el proceso manual de carga a la instancia de Amazon EC2.
- Consultar, descargar y eliminar documentos desde una interfaz web unificada.
- Generar códigos QR vinculados a cada documento de manera independiente, bajo demanda, desde la misma pantalla de listado de archivos.
- Acceder al sistema mediante un mecanismo de autenticación que identifica al área y usuario correspondiente, sin necesidad de credenciales adicionales a las ya utilizadas en los sistemas de gestión existentes del Tribunal.

Cómo se va a realizar El desarrollo se llevará a cabo siguiendo una metodología incremental, construyendo el sistema módulo por módulo sobre una base de datos relacional diseñada específicamente para soportar las entidades de Áreas, Usuarios, Archivos, Códigos QR y Registros de Acceso. La estrategia de implementación contempla las siguientes etapas:

- **Configuración del entorno y modelo de datos:** definición de las entidades del sistema mediante Entity Framework Core y generación de las migraciones correspondientes sobre SQL Server.
- **Módulo de conversión de archivos:** implementación de la conversión de documentos ofimáticos a PDF mediante LibreOffice en modo headless, asegurando la integridad del contenido original.
- **Módulo de almacenamiento y listado:** desarrollo de las vistas y controladores necesarios para subir, listar, descargar y eliminar documentos, inicialmente sobre una carpeta local de pruebas y posteriormente sobre Amazon S3.
- **Módulo de generación de códigos QR:** integración de la librería QRCode para producir códigos QR vinculados a la ubicación del documento en el sistema.
- **Módulo de autenticación:** incorporación del mecanismo de identificación de usuarios mediante parámetros de URL cifrados, en coordinación con el sistema de gestión documental existente.

- **Integración y pruebas:** validación conjunta de los módulos desarrollados, verificando que la conversión, el almacenamiento, la generación de QR y la autenticación operen de manera correcta y coordinada.
- **documentación técnica** elaboración de la documentación correspondiente al funcionamiento, configuración y mantenimiento del sistema.

Costo de la propuesta El desarrollo del sistema supone un costo reducido de implementación para la institución, dado que se apoya en herramientas de software libre y en la infraestructura tecnológica de la que ya dispone el PJETAM. El framework ASP.NET Core, el Entity Framework Core, la librería QRCode y LibreOffice son tecnologías de código abierto y, por tanto, carecen de costo respecto a licencias. De igual forma, el almacenamiento en Amazon S3 y el cómputo en Amazon EC2 corresponden a servicios de nube ya asumidos por la institución para otros usos, por lo que aprovecharlos para el proyecto no significa un costo adicional importante.

4. Resultados

5. Conclusiones

Referencias

- [1] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Misión y Visión*. Consultado en mayo de 2026. 2024. URL: <https://pjetam.gob.mx/historia/mision-y-vision/>.
- [2] Minerva Miryam Ramírez Aceves y Cecilia Cadena-Inostroza. “Implicaciones de la gestión documental en México a partir de la Ley General de Archivos”. En: *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública* 8.1 (2021), págs. 15-23. URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/article/download/73441/4564456557460>.
- [3] César Oswaldo Sosa del Ángel y col. “Gestión documental a través del Sistema Institucional de Archivos. Una aproximación desde el orden normativo mexicano”. En: *Revista General de Información y Documentación* 32.1 (2022), págs. 243-265. DOI: [10.5209/rgid.82947](https://doi.org/10.5209/rgid.82947).
- [4] Archivo General de la Nación. “Innovación en Gestión Documental Pública”. En: *Transformación Digital en la Administración Pública Mexicana*. Consultado en mayo de 2026. FONEIA, 2023. URL: <https://www.foneia.org/omp/index.php/foneia/catalog/download/telti/535/1358?inline=1>.
- [5] DocuSign. *Justicia digital: ¿qué es y cuál es su futuro?* Consultado en mayo de 2026. 2022. URL: <https://www.docusign.com/es-mx/blog/justicia-digital>.
- [6] Poder Judicial de la Ciudad de México. *Expedientes digitales con total legalidad*. Consultado en mayo de 2026. 2023. URL: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/expedientes_digitales_legalidad/.
- [7] John Paul Villanueva y col. “Development of Records Tracking Management System with QR Code”. En: *International Journal for Multidisciplinary Research* 5.4 (2023). URL: <https://www.ijfmr.com/papers/2023/4/5508.pdf>.
- [8] Kristian C. Censoro. “Document Management System Using Optical Character Recognition, Clustering, Watermarking and QR Coding Algorithms”. En: (2021). Unpublished Master’s thesis, Central Philippine University, Jaro, Iloilo City. URL: <https://repository.cpu.edu.ph/handle/20.500.12852/1519>.
- [9] OpenKM. *Document Management and Version Control with QR Codes*. Consultado en mayo de 2026. 2025. URL: <https://www.openkm.com/blog/document-management-and-version-control-with-qr-codes.html>.
- [10] Ravi Sharma y col. “A Study on Cloud Storage: Amazon S3”. En: *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management* (2023). URL: <https://ijsrem.com/download/a-study-on-cloud-storage-amazon-s3/>.

- [11] Universidad Nacional de Colombia. *Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MGDEA)*. Consultado en mayo de 2026. 2023. URL: [https://gestiondocumental.unal.edu.co/wp-content/uploads/2023/10/Modelo-de-Gestion-de-Documents-Electronicos-de-Documents-de-Archivo-MGDEA.pdf](https://gestiondocumental.unal.edu.co/wp-content/uploads/2023/10/Modelo-de-Gestion-de-Documentos-Electronicos-de-Documents-de-Archivo-MGDEA.pdf).
- [12] Wedaly Cortés Algeciras Yamilé Hidalgo Urrea. “Modelo de Gestión Documental Electrónica de Archivos basado en metodología BPM para el mejoramiento de los procesos administrativos”. En: *Sello Editorial UNAD* 1.1 (2020). URL: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71771>.
- [13] Diego Jácome Segovia Gloria Aguirre Caspi Jeferson Gómez Herrera. “Administración de la documentación electrónica orientada a la optimización de recursos en las instituciones públicas y empresas privadas de la provincia de Cotopaxi”. En: *UTC Prospectivas: Journal of Administrative and Economic Sciences* 6.1 (2023). URL: <https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/prospectivasutc/en/article/view/486/567>.
- [14] Santiago Fierro Franklin Enríquez y col. “Impacto del patrón modelo vista controlador (MVC) en la seguridad, interoperabilidad y usabilidad de un sistema informático durante su ciclo de vida.” En: *EASI: Engineering and Applied Sciences in Industry* 2.1 (2023). DOI: [10.53591/easi.v2i1.2043](https://doi.org/10.53591/easi.v2i1.2043). URL: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/easi/en/article/view/821/2034>.
- [15] Fang Li y col. “Exploring The Model-View-Controller (MVC) Architecture: A Broad Analysis of Market and Technological Applications”. En: *Preprints.org* (2024). DOI: [10.20944/preprints202404.1860.v1](https://doi.org/10.20944/preprints202404.1860.v1). URL: <https://www.preprints.org/manuscript/202404.1860/v1>.
- [16] freeCodeCamp. *El patrón modelo-vista-controlador: Arquitectura y frameworks explicados*. Consultado en mayo de 2026. 2021. URL: <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/>.
- [17] ISO/IEC. “Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR code bar code symbology specification”. En: *Organización Internacional de Normalización (Estándar)* 18004 (2024). URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18004:ed-4:v1:en>.
- [18] Franck Jeannot. “QR Code Model 2 Structure and Algorithms”. En: *Technical Document / Preprint* (2024). URL: <https://franckbox.com/wp-content/uploads/qrcode.pdf>.
- [19] Mohammed Saeed Zahrani Heider Ahmad Wahsheh. “Secure Real-Time Computational Intelligence System Against Malicious QR Code Links”. En: *International Journal of Computers Communications & Control* 16.3 (2021). URL: <https://www.researchgate.net/>

publication/355114102_Secure_Real-Time_Computational_Intelligence_System_Against_Malicious_QR_Code_Links.

- [20] David Noever. “Dueling QR Codes: The Hyding of Dr. Jeckyl”. En: *arXiv preprint* (2025). URL: <https://arxiv.org/pdf/2503.13458>.
- [21] Lidice Victoria Haz Lopez y col. “Hacking Ético: Teoría y Prácticas”. En: *Biblioteca Ciencia Latina Internacional* 1.1 (2024), págs. 1-152. URL: <https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2024/12/Libro-Hacking-Etico-Teoria-Practicas.pdf>.
- [22] Diario Oficial de la Federación (DOF). “Acuerdo por el que se emiten las políticas para impulsar el uso de las tecnologías de la información y la seguridad de la información en la Administración Pública”. En: *Secretaría de Gobernación - Gobierno de México* 1.1 (2021), págs. 1-35. URL: <https://normatecainterna.inba.gob.mx/pdf/2024/11TICSGobiernoDigital2021.pdf>.
- [23] Damaris Camavilca-Vega. “Inteligencia de negocios en la educación. Una revisión sistemática de literatura”. En: *Revista Científica de Sistemas e Informática* 5.1 (2025). Aborda la estructuración de datos en DB relacionales (SQL/PostgreSQL) y su enlace con datos no estructurados como documentos PDF., págs. 335-348. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10080900.pdf>.
- [24] Carlos Valdivia, Andrea Gómez y Luis Pérez. “Herramientas para la modernización de la gestión pública: una revisión sistemática”. En: *Revista de Investigación Científica (RIC)* 6.2 (2025). Discute la arquitectura de infraestructura, interoperabilidad y bases de datos para evitar el aislamiento de datos en la gestión., págs. 1-25. URL: <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n2/2739-0063-ric-6-02-e602067.pdf>.
- [25] Elvis Ortiz, Cristhian Villacorta y Alberto Mendoza. “Seguridad de la Información en la Nube: Una revisión sistemática”. En: *Revista Científica Ciencias Ingenieriles* 4.1 (2023), págs. 1-15. URL: <https://doi.org/10.54943/ricci.v4i1.383>.
- [26] Raúl A. Aguilar Vera y col. “Características de las Bases de Datos para el Cómputo en la Nube: Un Estudio Secundario”. En: *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação* 49 (2023), págs. 115-130. URL: https://scielo.pt/scielo.php?pid=S1646-98952023000100115&script=sci_arttext&tlng=es.
- [27] Nicolle Dayana Villamil Moya y Tien Shin Mu Fu. “Almacenamiento en la nube para aplicaciones legales: Regulación, seguridad y alternativas”. En: *Repositorio Institucional (Documento Técnico)* (2025). URL: <https://hdl.handle.net/10901/31415>.

- [28] María de los Ángeles Ferrer-Mavárez, Jhon Valecillos-Pereira y R. Méndez-Sánchez. “Aplicabilidad del modelo de experiencia de usuario para el desarrollo de trabajos de titulación en Diseño”. En: *Revista de Ciencias Sociales* 29.8 (2023), págs. 167-182. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9219700.pdf>.
- [29] M. Domínguez, G. Romero y C. Salazar. “Evaluación de la experiencia de usuario en los sistemas de información de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México”. En: *Revista de Investigación Académica (Dialnet Index)* 1.1 (2024). Estudio enfocado en efectividad, aprendizaje y curvas de adopción en sistemas institucionales., págs. 1-16. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9426835.pdf>.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	27240641525
CURP:	ZAAA061117MTSVRNA7
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	ANA ZAVALA ARIAS
Sexo:	Mujer
Fecha de nacimiento:	17/11/2006
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	21/05/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	HGZ 001 CIUDAD VICTORIA
Turno:	FIN DE SEMANA
Consultorio:	CONSULTORIO 2
Agregado Médico:	1F2006ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	12/02/2026	21/05/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZAVALA ARIAS ANA** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430118** y seguro facultativo IMSS número **27240641525**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"SISTEMA WEB DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR PARA EL PJETAM"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.



ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS



Oficio núm. DI/0408/2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de mayo de 2026

OTHÓN CANO GARZA

Director de Vinculación de la

Universidad Politécnica de Victoria

Presente.

Por medio del presente oficio se informa que la **C. ZAVALA ARIAS ANA**, estudiante del programa académico **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**, es aceptada en la Dirección de Informática, con el fin de realizar su Estadía TSU a partir del 04 de mayo al 14 de agosto del presente con un horario de 08:00 a 16:00 hrs.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, le envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE


ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE

Oficial Judicial B

Vo.Bo.


ING. ARSENIO ARMANDO CANTÚ GARZA
Director de Informática

C.C.P. ARCHIVO
ING'AACG/cr

Dirección de Informática



Boulevard Praxedis Balboa # 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón
Col Miguel Hidalgo Ciudad Victoria, Tamaulipas. C. P. 87090



834 318 7130



arsenio.cantu@pjetam.gob.mx



Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Ana Zavala Arias Matrícula: 2430118 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

	Nivel de logro		
Criterio	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			